

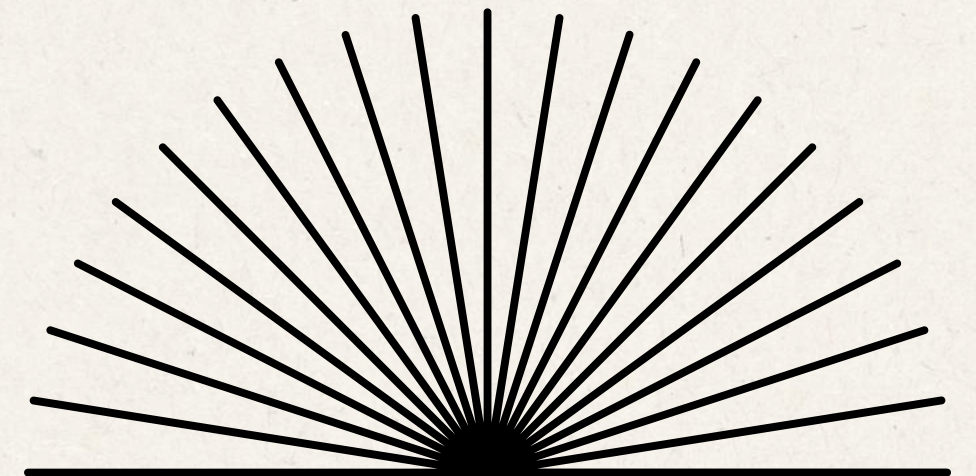
PROJECT - 67

WIRELESS SEMI-AUTO OBJECT DETECTION WITH RADAR

GROUP NAME:

project-67

Github:<https://github.com/SuChinapat/2568-CPE414-Project-67.git>



Project description

แบบจำลองเรดาร์ โดย Servo motor จะหมุน 180 องศา โดยมี Ultrasonic sensor ติดอยู่ข้างบน สามารถใช้ Joy stick ควบคุม Servo motor ให้หมุนแบบ manual เพื่อค้นหาวัตถุที่เข้ามาแบบ Real time ได้ และจะมีระบบแสดงหน้าจอเรดาร์ผ่านหน้าเว็บแจ้งเตือนด้วยเสียงด้วย Speaker เมื่อพบวัตถุในระยะ

Project description

- **requirements**

- 1x Monitor
- 1x Ultrasonic sensor
- 1x Servo motor
- 1x PS2 XY Joy stick Module
- WIFI
- 2x ESP32
- 1x Speaker
- 1x mp3 tf 16p

- **Test Case**

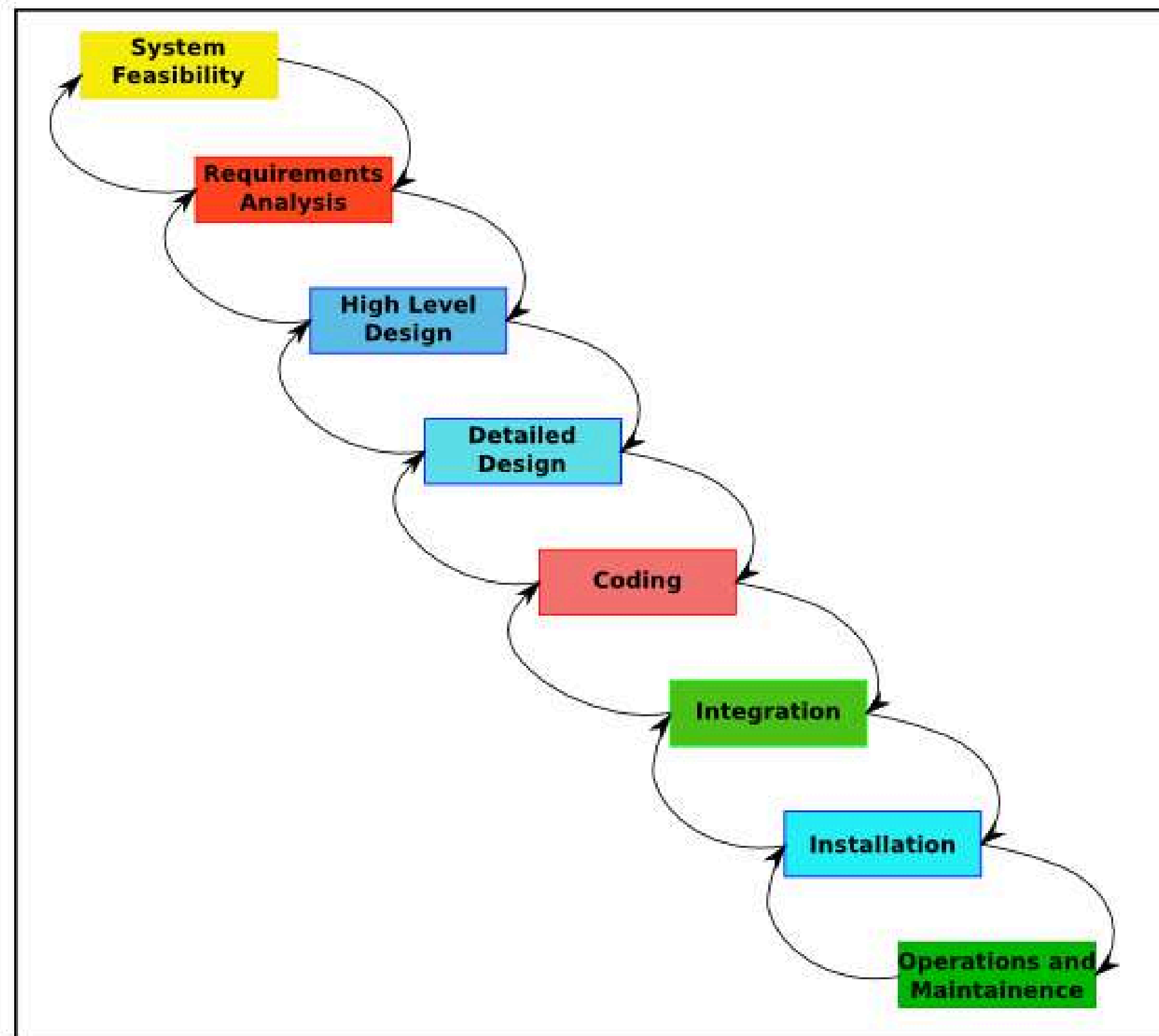
- Ultrasonic sensor ตรวจหาวัตถุในระยะ 40cm
- Servo motor ต้องหมุน 0-180 และ 180-0 องศา ตลอดเวลา
- เมื่อเจอวัตถุจะแสดงผลบนหน้าจอ Monitor และ มีเสียงแจ้งเตือน Speaker ภายใน 2 วินาที
- เมื่อใช้ Joy Stick ควบคุม Servo จะต้องหยุดการทำงานแบบอัตโนมัติและ หมุนตาม Joy Stick ภายใน 1 วินาที

- **Method Case**

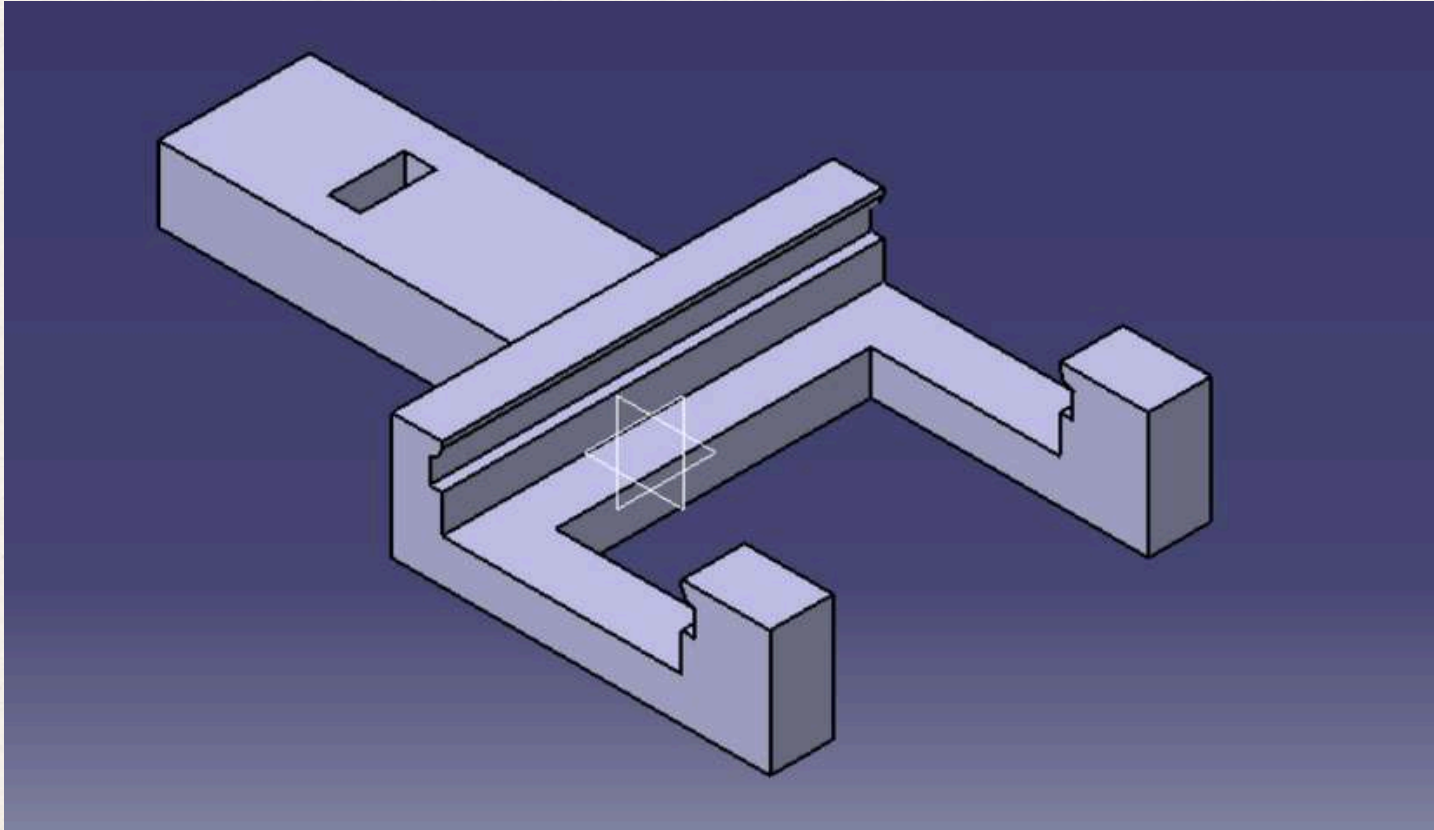
- Servo motor หมุน 180 องศา โดยมี Ultrasonic sensor ติดอยู่ข้างบน
- สามารถใช้ Joy stick ควบคุม Servo motor ให้หมุนแบบ manual เพื่อค้นหาวัตถุที่เข้ามาแบบ Real time ได้
- แสดงหน้าจอเรดาร์ ผ่านจอ Monitor และ แจ้งเตือนด้วยเสียง ด้วย Speaker เมื่อพบวัตถุในระยะ
- ให้ ESP32 1 ตัวเป็นตัวควบคุมเรดาร์ อีก 1 ตัว เชื่อมต่อกับ Joy stick เพื่อ Remote เข้าไปควบคุมการหมุนของ เรดาร์

Model

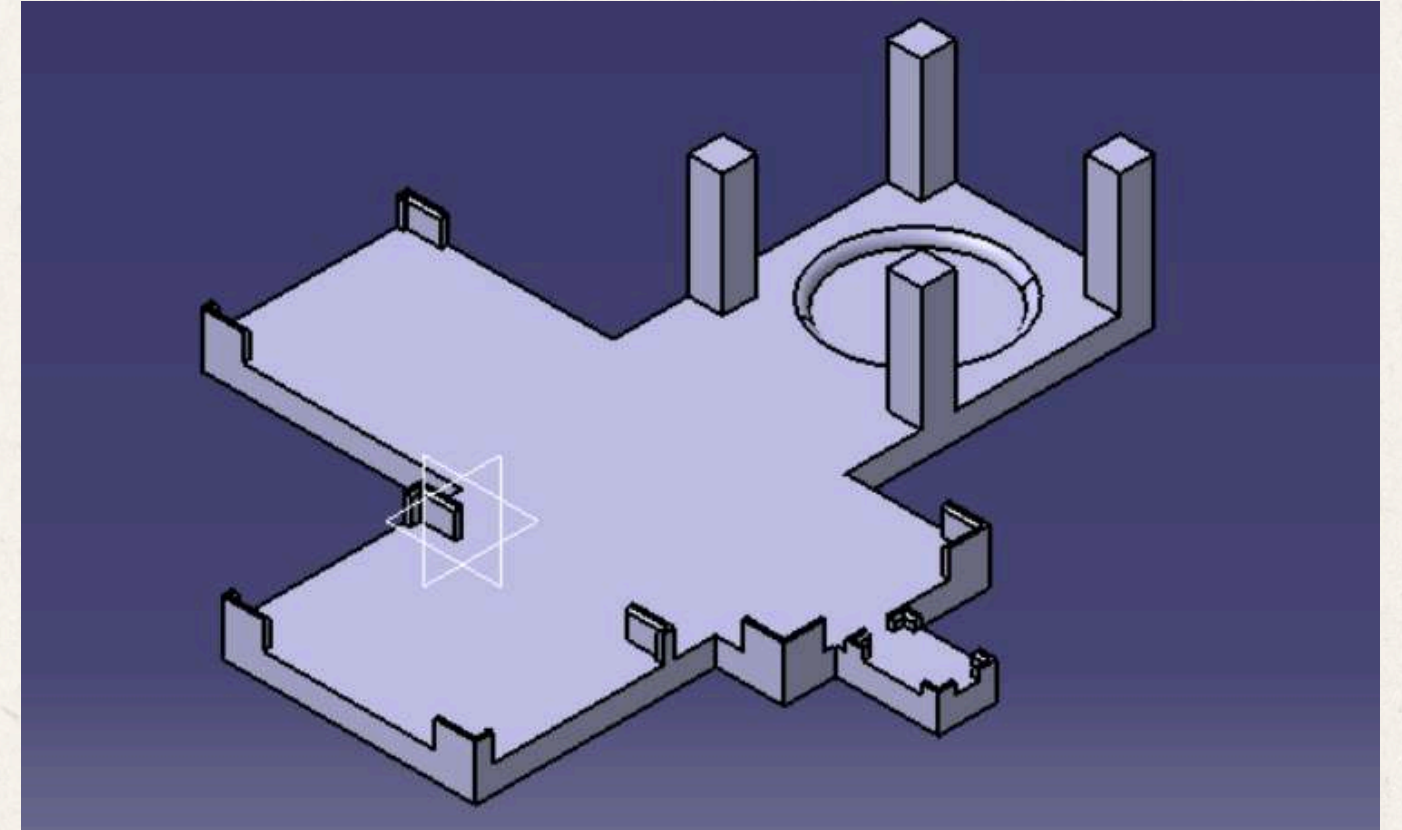
Adaptive waterfall model



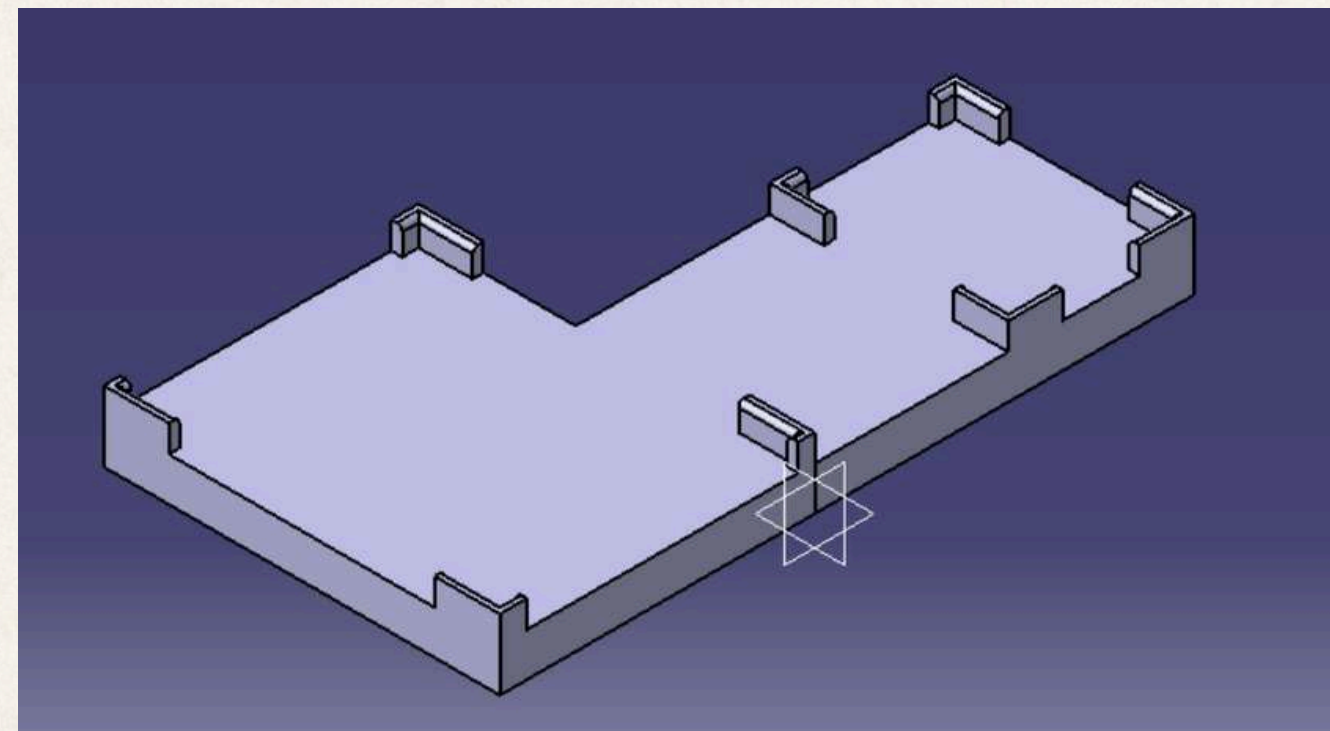
ลักษณะชิ้นงาน



part 1

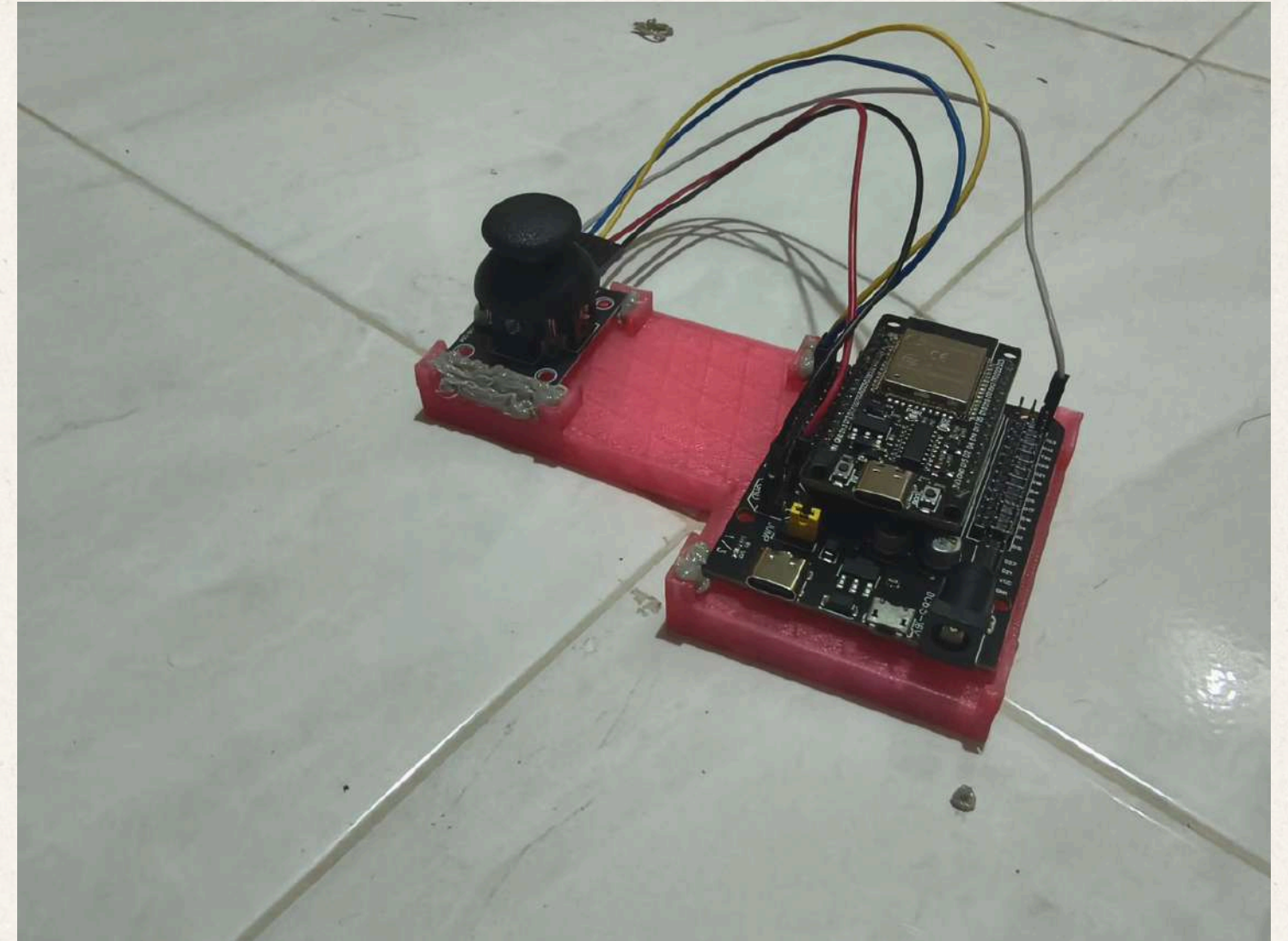
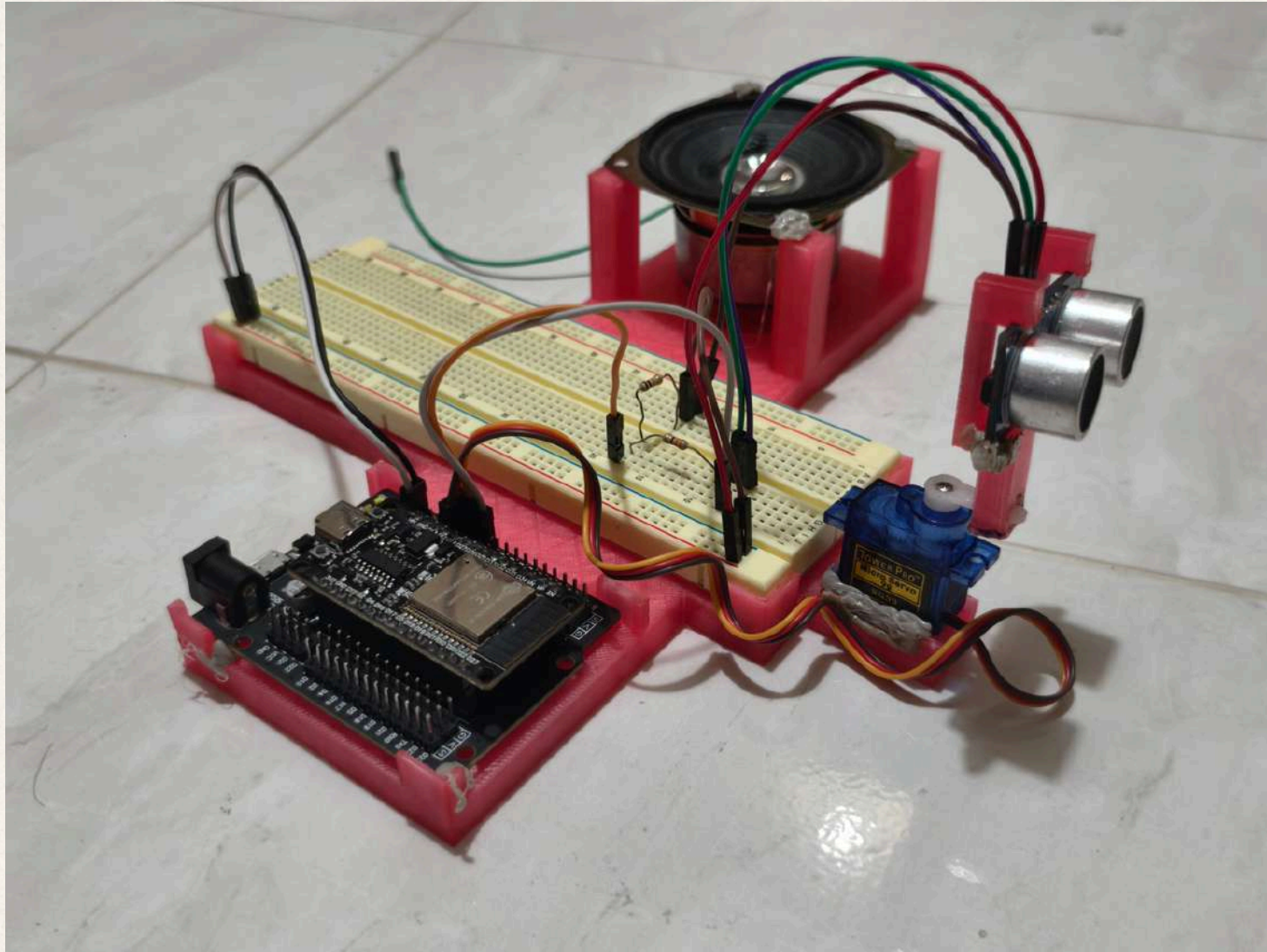


part 2

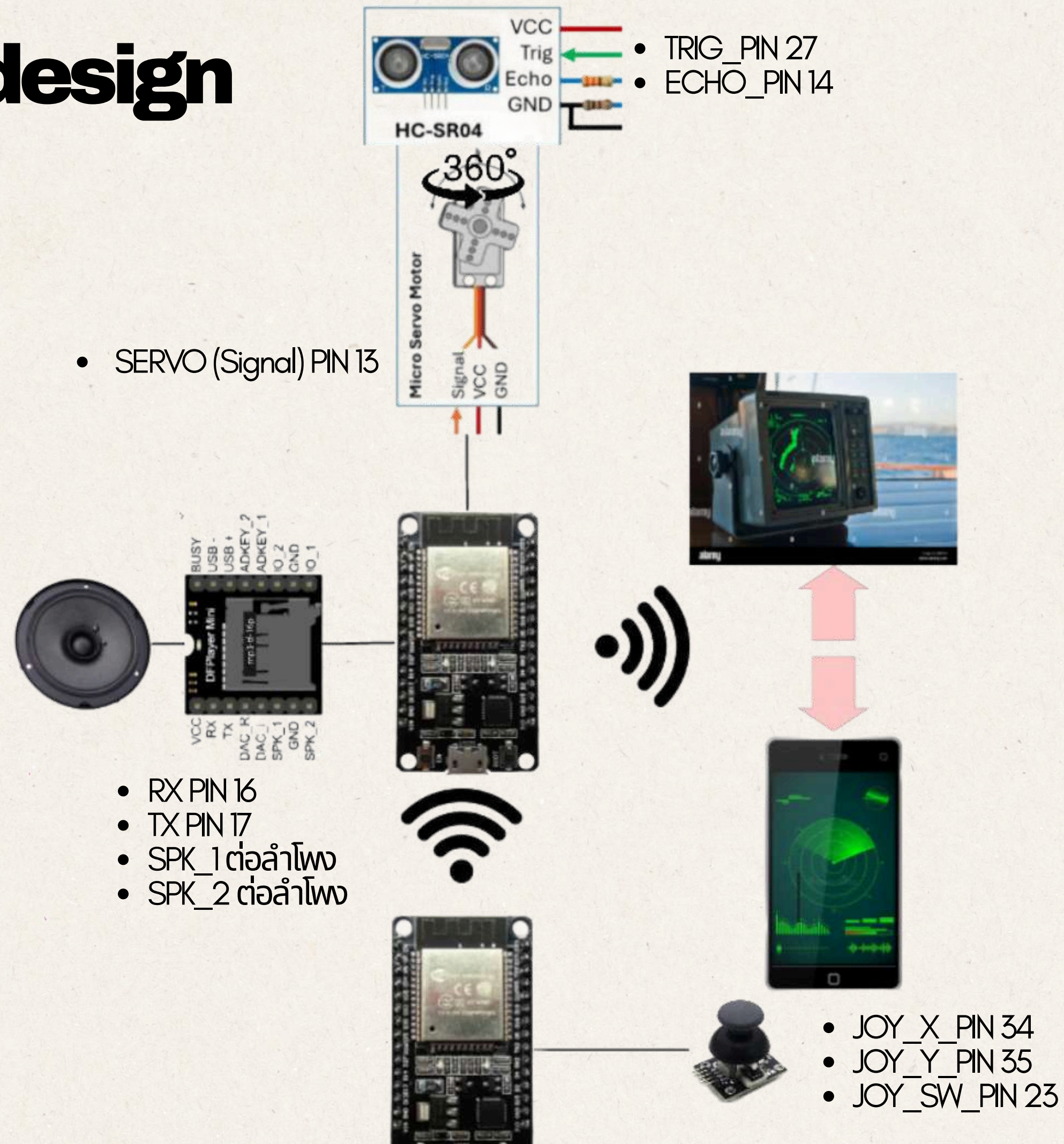


part 3

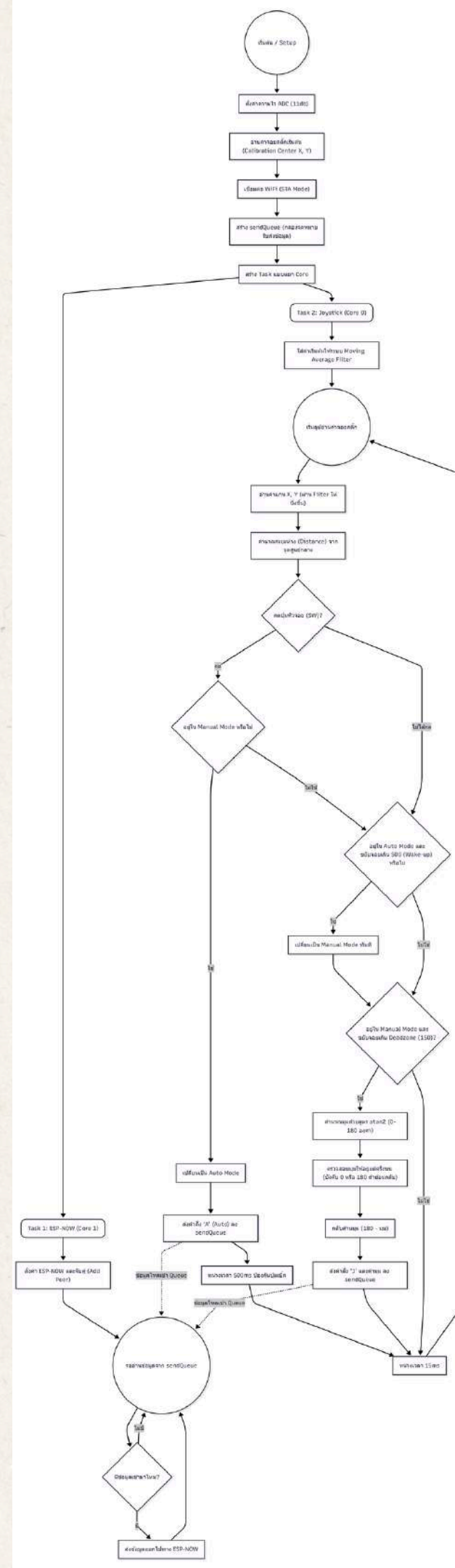
Hardware design



Architectural design and Hardware

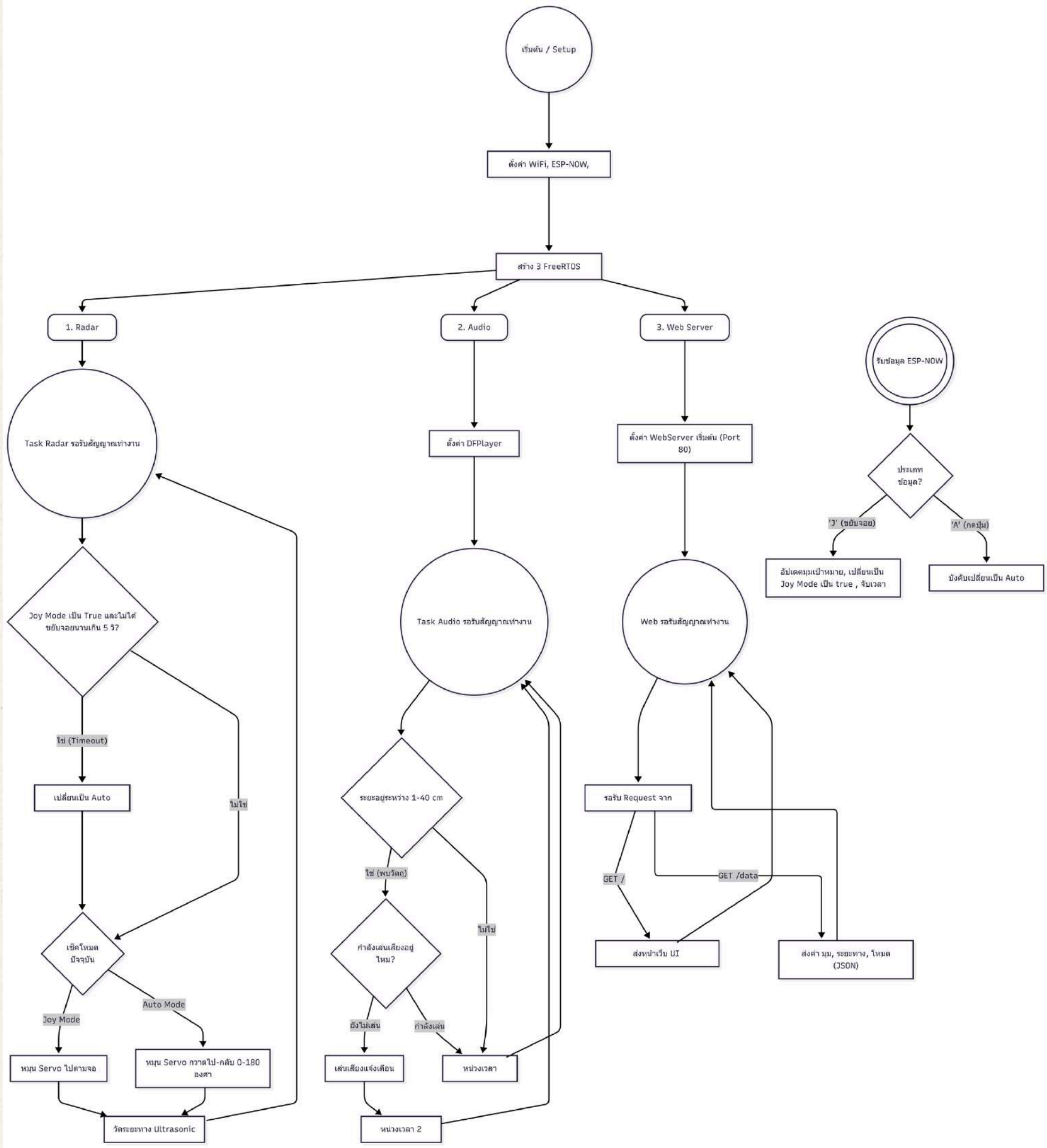


Sender



Flow Chart

Receiver



Code

Sender

```
while (true)
{
    if (xQueueReceive(sendQueue, &msgToSend, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
    {
        esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)&msgToSend, sizeof(msgToSend));
    }
}
```

Espnow Task

```
pinMode(JOY_SW_PIN, INPUT_PULLUP);
// Pre-fill filter with center values
for (int i = 0; i < FILTER_SIZE; i++)
{
    readingsX[i] = centerX;
    readingsY[i] = centerY;
}
totalX = (long)centerX * FILTER_SIZE;
totalY = (long)centerY * FILTER_SIZE;
while (true)
{
    int smoothX, smoothY;
    readJoystickSmooth(&smoothX, &smoothY);
    // X and Y mapping
    int mapX = centerX - smoothX;
    int mapY = centerY - smoothY;
    double distance = sqrt((double)mapX * mapX + (double)mapY * mapY);
    // 1. Button Logic (Mode Switch)
    if (digitalRead(JOY_SW_PIN) == LOW)
    {
        if (!inAutoMode)
        {
            inAutoMode = true;
            struct_message msg = {'A', 0};
            xQueueSend(sendQueue, &msg, 0);
            Serial.println(">> SYSTEM: AUTO MODE");
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
        }
    }
    // 2. Wake-up Logic
    if (inAutoMode && distance > WAKE_UP_THRESHOLD)
    {
        inAutoMode = false;
        Serial.println(">> SYSTEM: MANUAL MODE");
    }
}
```

```
if (!inAutoMode && distance > DEADZONE)
{
    // Use atan2 to get the full angle
    double radian = atan2(mapY, mapX);
    int angle = (int)(radian * 180.0 / PI);
    // Map the joystick sweep to a 0-180 servo range
    // We clamp it here so only the upper arc works.
    // make sure that the angle is between 0 and 180
    if (mapY < 0)
    {
        if (mapX > 0)
            angle = 0;
        if (mapX < 0)
            angle = 180;
    }
    // Invert angle range: 0-180 becomes 180-0
    angle = 180 - angle;
    struct_message msg = {'J', angle};
    if (xQueueSend(sendQueue, &msg, 0) == pdTRUE)
    {
        Serial.printf("POS -> X:%d Y:%d | SERVO ANGLE:%d\n", mapX, mapY, angle);
    }
}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(15));
}
```

joystick Task

Code

Receiver

```
// ----- ESP-NOW CALLBACK -----
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
    memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));

    // กรณี 1: ขยับจอย (Joystick Move)
    if (myData.type == 'J') {
        int raw = myData.value;

        if (raw > 180) raw = 180;
        if (raw < 0) raw = 0;

        // อัปเดตเป้าหมาย
        joyTargetAngle = raw;
        isJoyMode = true;
        lastJoyMoveTime = millis();
    }
    // กรณี 2: กดปุ่มหัวจอย (Button Press -> Auto)
    else if (myData.type == 'A') {
        isJoyMode = false; // บังคับกลับ Auto ทันที
    }
}
```

OnDataRecv

```
void radarTask(void *parameter) {
    myServo.attach(SERVO_PIN, 500, 2400);
    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

    int sweepDir = 1;
    int autoAngle = 90;
    unsigned long lastScan = 0;

    while (true) {
        // 🕒 เช็ค Timeout: ถ้าไม่ขยับจอยนานเกินกำหนด ให้กลับ Auto
        if (isJoyMode && millis() - lastJoyMoveTime > JOY_TIMEOUT) {
            isJoyMode = false;
        }

        if (isJoyMode) {
            // 🎮 MANUAL MODE (แบบมี Smooth)
            // ถ้าอยากให้ไวสุดๆ ให้แก้บรรทัดนี้เป็น: smoothAngle = joyTargetAngle;
            smoothAngle = smoothAngle + (joyTargetAngle - smoothAngle) * 0.25;

            currentAngle = (int)smoothAngle;
            myServo.write(currentAngle);

            // วัดระยะ (ไม่ต้องถี่มาก เดียว Servo กระตุก)
            if (millis() - lastScan > 60) {
                currentDistance = measureDistanceFast();
                lastScan = millis();
            }
            vTaskDelay(15 / portTICK_PERIOD_MS);
        }
    }
}
```

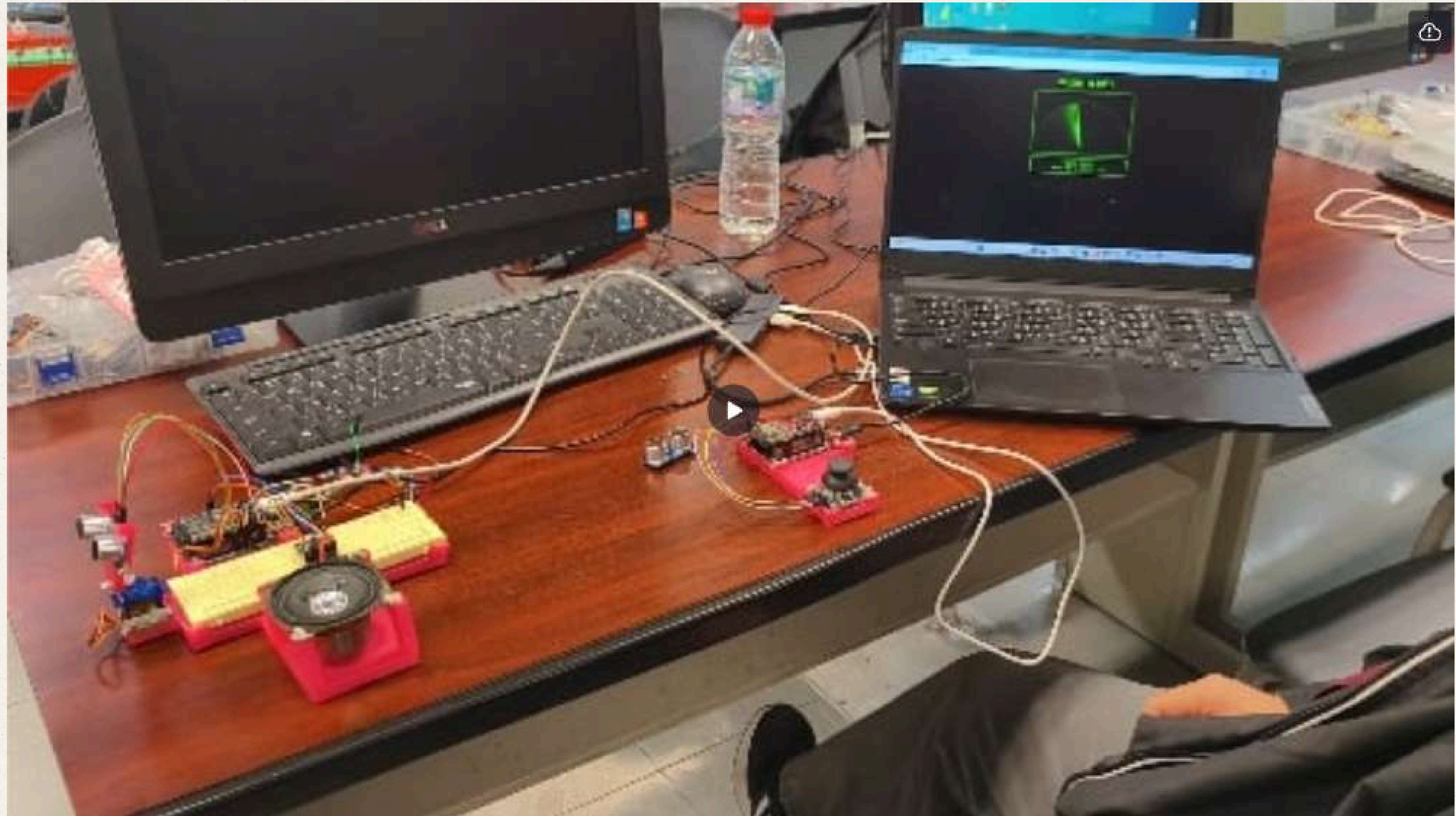
```
} else {
    // 🕒 AUTO MODE
    autoAngle += sweepDir * 2;
    if (autoAngle >= 180) { autoAngle = 180; sweepDir = -1; }
    if (autoAngle <= 0) { autoAngle = 0; sweepDir = 1; }

    // Smooth Auto Movement
    smoothAngle = smoothAngle + (autoAngle - smoothAngle) * 0.2;
    currentAngle = (int)smoothAngle;
    myServo.write(currentAngle);

    currentDistance = measureDistanceFast();
    vTaskDelay(30 / portTICK_PERIOD_MS);
}
}
```

RadarTask

Test result



Budget

1. PS2 XY Joy stick Module រក្សា 21 ហាត

2. mp3 tf 16p manual រក្សា 50 ហាត

រួម 71 ហាត

Gantt chart

[illegible]

นาย ชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์

members' roles & responsibilities

- Monitor
- Ultrasonic sensor





นาย วีรพงษ์ ศรีสะอาด

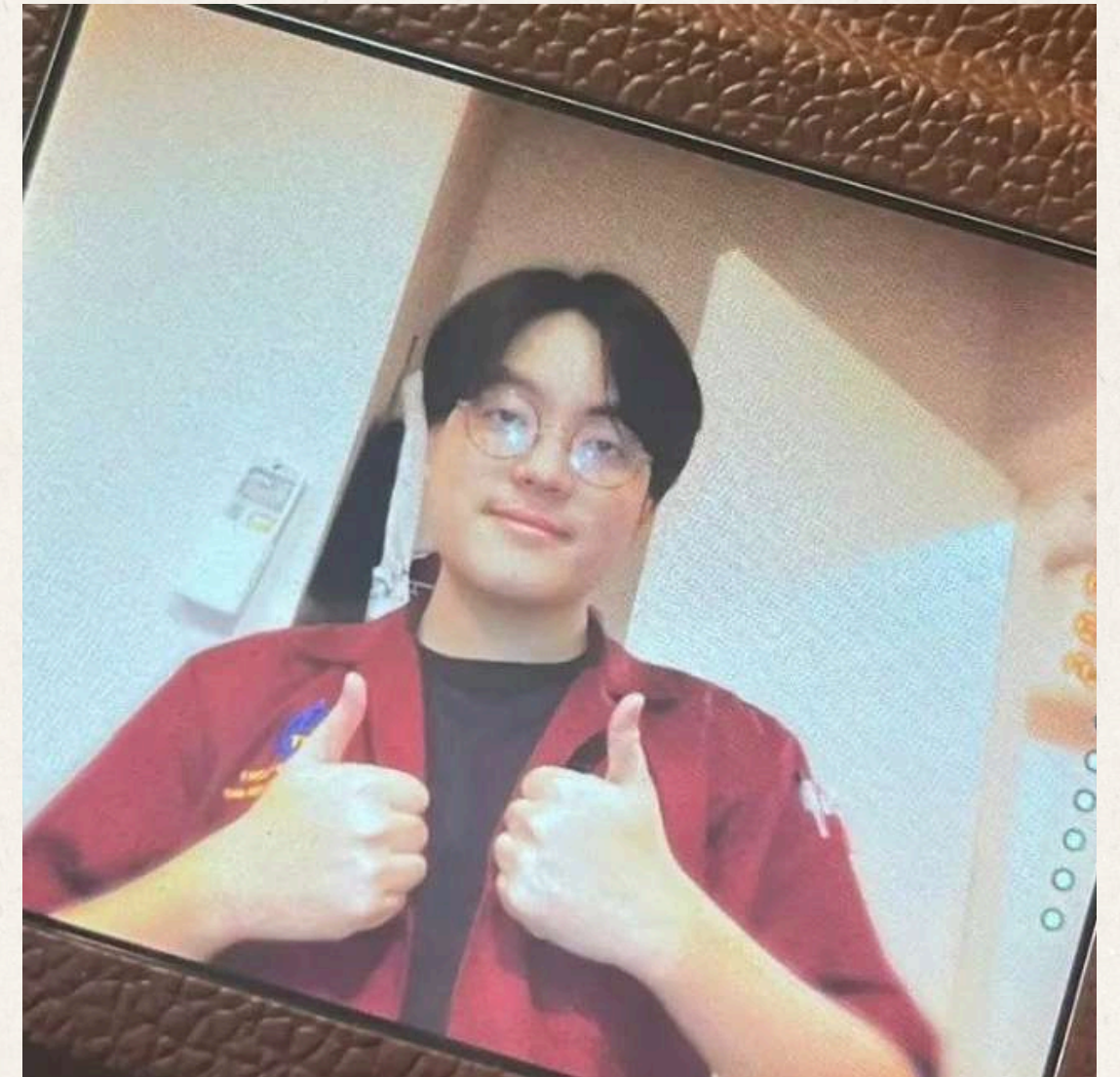
members' roles & responsibilities

- Speaker
- WIFI

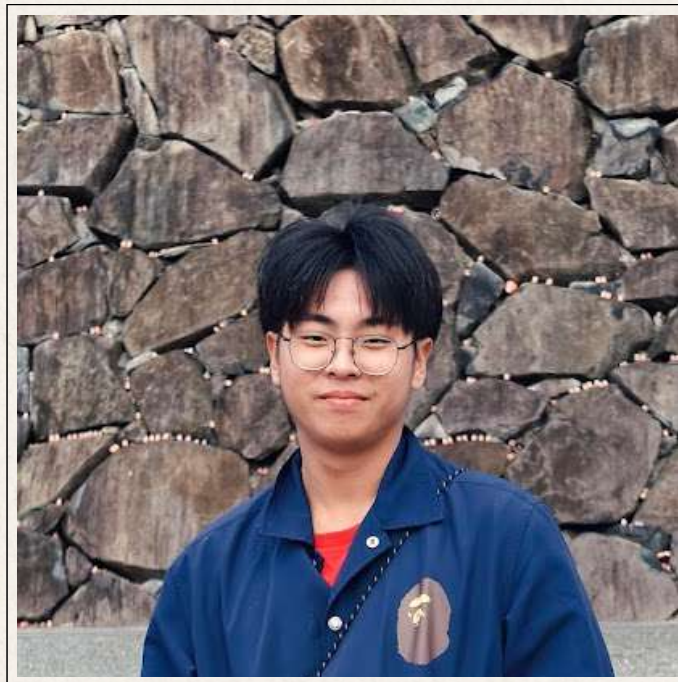
นาย ชินพัฒน์ สุพรรณพงศ์

members' roles & responsibilities

- Servo moter
- PS2 joystick



Project members



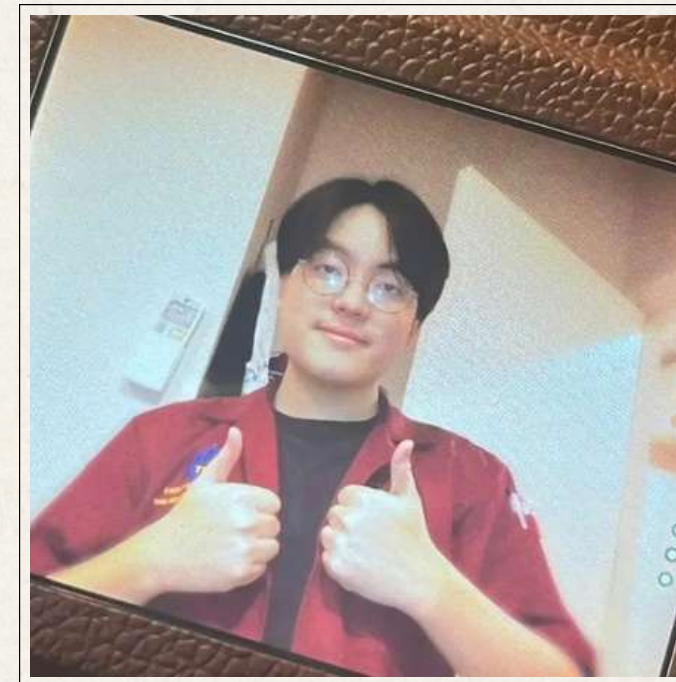
นาย ชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์

ID: 2311311530



นาย วีรพงษ์ ศรีสอาด

ID: 2311311316



นาย ชินพัฒน์ สุพรรณพงศ์

ID: 2311311480

Thank you